# 37. 진단분자유전학

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 정답 · 해설판

## 2025년 담당 이난영

2025년 시험 16번 · 출제자 이난영

### 1. 분자유전검사 방법에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.

① Duchenne's muscular dystrophy 진단을 위해 여러 exon의 결실을 동시에 볼 수 있는 multiplex PCR 검사를 이용한다.

② DNA chip은 검사 결과의 재현성이 좋기 때문에 정도관리(quality control)를 시행하는 것이 용이하다.

③ FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단이 불가하다는 단점이 있다.

④ in situ hybridization은 고정된 세포를 슬라이드에 도말한 후 세포에 직접 여러 종류의 probe를 반응시켜 염색체 변이를 관찰하는 방법이다.

⑤ Nucleic acid amplification 방법 중 대상을 증폭하는 방식이 일반적으로 많이 이용된다.

> **정답 ②**
>
> ②가 틀렸다. DNA chip은 제작 · 혼성화 · 스캔 과정의 변동이 커서 재현성 문제가 있고 정도관리가 어렵다(따로 철저히 해야 함). ① 뒤시엔느 근이영양증은 여러 엑손이 결실되므로 여러 엑손을 한 번에 증폭하는 multiplex PCR로 진단한다. ③ FISH는 사용한 probe가 붙는 부위의 이상만 알 수 있다. ④ 제자리부합법(in situ hybridization)은 슬라이드에 고정한 세포에 probe를 직접 반응시켜 관찰한다. ⑤ 핵산증폭법 중에는 표적 자체를 증폭하는 방식(PCR 등)이 가장 널리 쓰인다.

## 2024년

2024년 시험 18번 · 출제자 이난영

### 2. Nucleic acid amplification 방법 중 signal amplification 방법으로만 나열된 것을 고르시오.

① Nested PCR - Multiplex PCR

② Cleavage/Invader assay- Hybrid capture assay

③ Ligase chain reaction - Cleavage/Invader assay

④ Hybrid capture assay - branched DNA assay

⑤ Real-time PCR - Ligase chain reaction

> **정답 ④**
>
> 핵산증폭법은 표적 증폭(PCR, nested · multiplex · real-time · RT-PCR, 전사기반증폭), 탐침(probe) 증폭(ligase chain reaction, cleavage/Invader assay), 신호 증폭(hybrid capture assay, branched DNA assay)으로 나뉜다. 표적이나 탐침을 늘리지 않고 결합한 신호만 키우는 신호 증폭법은 hybrid capture와 branched DNA다.

2023년 시험 23번

### 3. Nucleic acid amplification 방법 중 대상을 증폭하는 방식이 동일한 것끼리 나열된 것을 고르시오.

① Nested PCR - Hybrid capture assay

② Cleavage/Invader assay - Ligase chain reaction

③ Ligase chain reaction - Real-time PCR

④ Multiplex PCR - branched DNA assay

⑤ Polymerase chain reaction - Ligase chain reaction

> **정답 ②**
>
> 핵산증폭법은 표적 증폭(PCR, nested · multiplex · real-time PCR), 탐침 증폭(ligase chain reaction, cleavage/Invader assay), 신호 증폭(hybrid capture, branched DNA)으로 나뉜다. Cleavage/Invader assay와 ligase chain reaction은 둘 다 탐침 증폭 방식이라 같은 종류다. ①④는 표적 증폭과 신호 증폭, ③⑤는 탐침 증폭과 표적 증폭의 조합이다.

2023년 시험 52번

### 4. 다음 중 핵산교잡법과 DNA chip에 대한 설명으로 맞는 것을 고르시오.

① FISH 검사는 세포 배양을 통해 표적유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다.

② DNA chip은 특별한 장비와 장치가 필요 없어 검사 비용이 저렴하다.

③ DNA chip은 검사결과의 재현성이 좋기 때문에 정도관리(quality control)는 따로 하지 않아도 된다.

④ DNA chip은 수많은 유전자의 동시분석이 가능하다.

⑤ FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상도 진단이 가능하다.

> **정답 ④**
>
> DNA chip(마이크로어레이)은 수천~수만 개의 탐침을 한 판에 붙여 수많은 유전자를 동시에 분석할 수 있다. ① FISH는 세포 배양 없이 간기 세포에서도 표적 유전자의 유무와 위치를 볼 수 있다. ② DNA chip은 전용 장비(스캐너 등)가 필요하고 비용이 높다. ③ 재현성 문제가 있어 정도관리가 반드시 필요하다. ⑤ FISH는 사용한 probe 외의 다른 염색체 이상은 진단할 수 없다.

## 2022년

2022년 시험 9번

### 5. 다음 중 핵산교잡법과 DNA chip에 대한 설명으로 맞는 것은?

① FISH 검사는 세포 배양을 통해 표적유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다.

② DNA chip은 특별한 장비와 장치가 필요 없어 검사 비용이 높지 않다.

③ FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단이 불가능하다.

④ DNA chip은 검사결과의 재현성이 좋고 정도관리(quality control)가 용이하다.

⑤ in situ hybridization은 고정된 세포를 슬라이드에 부착한 후 특정 probe 및 형광을 띤 항체와 반응 후 광학현미경으로 관찰하는 검사법이다.

> **정답 ③**
>
> FISH는 특정 부위에 붙는 형광 probe를 쓰므로 그 probe가 보는 부위 외의 다른 염색체 이상은 진단할 수 없다. ① FISH는 세포 배양 없이 간기 세포에서도 시행할 수 있다. ② DNA chip은 전용 장비가 필요하고 비용이 높다. ④ DNA chip은 재현성 문제가 있어 정도관리가 쉽지 않다. ⑤ 형광 표지를 이용한 제자리부합법(FISH)은 광학현미경이 아니라 형광현미경으로 관찰한다.

2022년 시험 60번

### 6. 여러 개의 exon이 동시에 결실되는 Duchenne's muscular dystrophy를 진단하는데 적절한 검사법은 어느 것인가?

① Multiplex PCR

② Real-time PCR

③ Nested PCR

④ Transcription based amplification

⑤ Reverse transcriptase PCR

> **정답 ①**
>
> 뒤시엔느 근이영양증은 디스트로핀 유전자의 여러 엑손이 함께 결실되는 경우가 많으므로, 여러 엑손에 대한 프라이머를 한 반응에 넣어 동시에 증폭하는 multiplex PCR로 결실 엑손을 확인한다(최근에는 MLPA도 많이 씀). Real-time PCR은 정량, nested PCR은 민감도 향상, RT-PCR은 RNA 검출에 쓴다.

## 2021년

2021년 시험 1번

### 7. 다음 중 핵산교잡법과 DNA chip에 대한 설명으로 틀린 것을 모두 고르시오.

가. DNA chip은 검사결과의 재현성이 좋기 때문에 정도관리(quality control)는 따로 하지 않아도 된다.

나. FISH 검사는 세포 배양을 통해 표적유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다.

다. DNA chip은 특별한 장비와 장치가 필요 없어 검사 비용이 높지 않다.

라. FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단이 불가능하다.

① 가, 나, 다
② 가, 다
③ 나, 라
④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

> **정답 ①**
> 틀린 것은 가, 나, 다다. 가. DNA chip은 재현성 문제가 있어 정도관리가 반드시 필요하다. 나. FISH는 세포 배양 없이 간기 세포에서도 표적 유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다. 다. DNA chip은 전용 장비가 필요하고 비용이 높다. 라. FISH는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단할 수 없어 맞는 설명이다.

2021년 시험 38번

### 8. 다음 분자검사기법 중 target amplification 원리를 사용하는 검사법이 아닌 것은?

① Multiplex PCR
② Transcription based amplification
③ Ligase chain reaction
④ Real-time PCR
⑤ Reverse transcriptase PCR

> **정답 ③**
> Ligase chain reaction은 표적에 나란히 붙는 두 탐침을 연결효소(ligase)로 이어 붙이고 그 연결된 탐침을 반복해서 늘리는 탐침(probe) 증폭법이다. Multiplex PCR, 전사기반증폭(TMA · NASBA), real-time PCR, RT-PCR은 표적 핵산 자체를 늘리는 표적 증폭법이다.

## 2020년

2020년 시험 63번

### 9. 다음 검사 기법 중에서 target amplification PCR 방법을 사용하는 것을 모두 고르시오(3가지).

① Multiplex PCR

② Hybrid capture assay

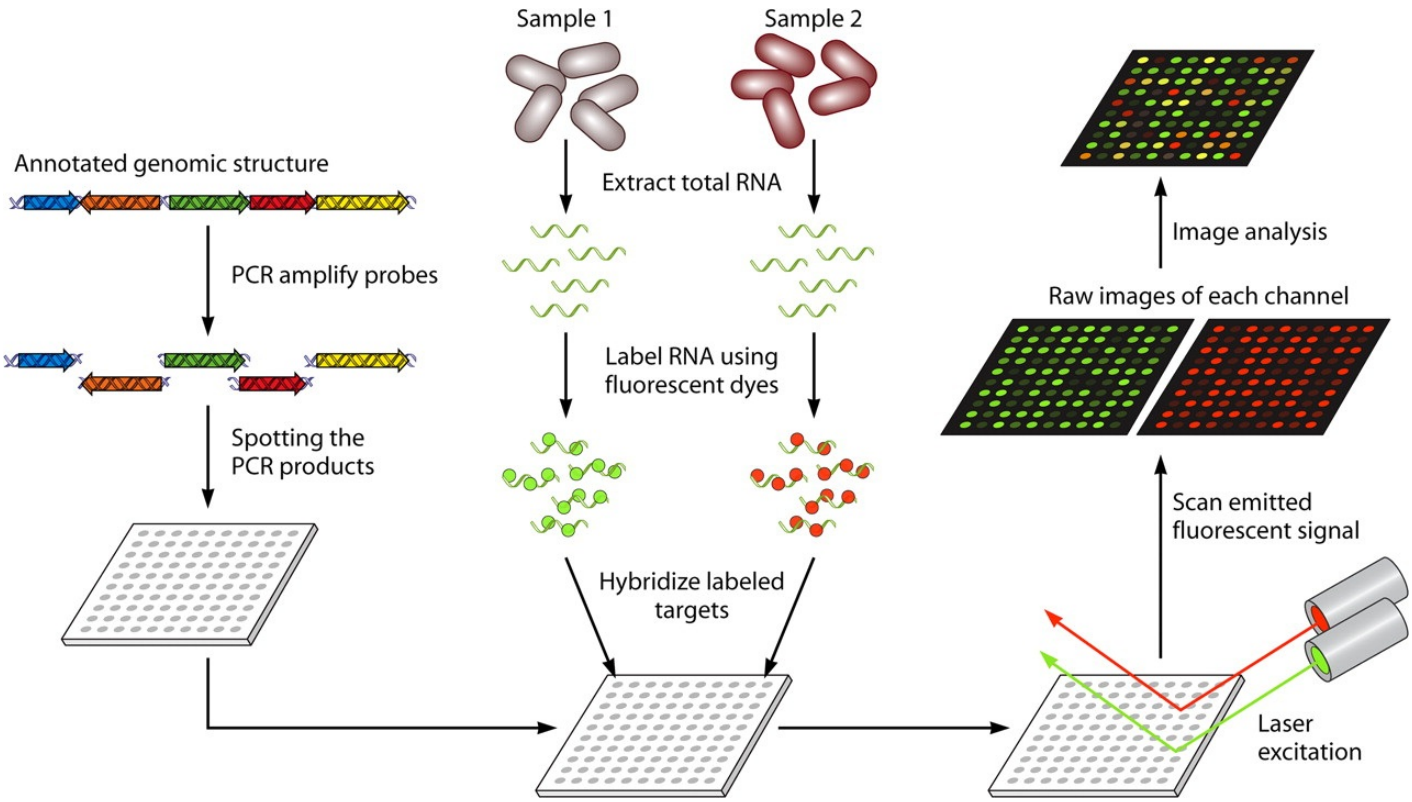
③ Reverse transcriptase PCR

④ Nested PCR

⑤ Branched DNA assay

> **정답 ①, ③, ④**
>
> Multiplex PCR(여러 표적 동시 증폭), RT-PCR(RNA를 cDNA로 바꾼 뒤 증폭), nested PCR(두 번의 PCR로 민감도 · 특이도 향상)은 모두 표적 자체를 늘리는 표적 증폭 PCR 방법이다. Hybrid capture assay와 branched DNA assay는 표적은 그대로 두고 신호만 키우는 신호 증폭법이다.

## 10. 다음 그림과 같은 검사기법에 대한 설명을 모두 고르시오(3가지).




① 수 많은 유전자의 동시분석이 가능하다.

② 핵산 추출과정 없이 세포 그대로 이용할 수 있다.

③ 유전자의 표현 정도의 정량적 분석이 가능하다.

④ 검사결과의 재현성이 뛰어나므로 별도의 정도관리가 필요 없다.

⑤ 정상 검체와 비교하여 환자 특정 유전자의 발현 증감을 확인할 수 있다.

> **정답 ①, ③, ⑤**
>
> 그림은 두 검체의 RNA를 서로 다른 형광색(초록 · 빨강)으로 표지해 같은 칩에 혼성화하는 cDNA 마이크로어레이(DNA chip)다. ① 수많은 유전자를 동시에 분석할 수 있고, ③ 형광 강도로 유전자 발현 정도를 정량할 수 있으며, ⑤ 정상 검체와 비교해 환자 유전자의 발현 증감을 볼 수 있다. ② 그림처럼 RNA 추출 과정이 필요하다. ④ 재현성 문제가 있어 정도관리가 반드시 필요하다.